UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ de ȘTIINȚĂ și TEHNOLOGIE POLITEHNICA din BUCUREȘTI

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Circuite electronice fundamentale 2 - Proiect

~ Oscilator RC cu punte Wien ~

Student: Necula Adrian-Nicușor

Coordonatori: Conf. Dr. Ing. Florin Drăghici
Ș.l. Dr. Ing. Mihaela Pantazică

Grupa 433E

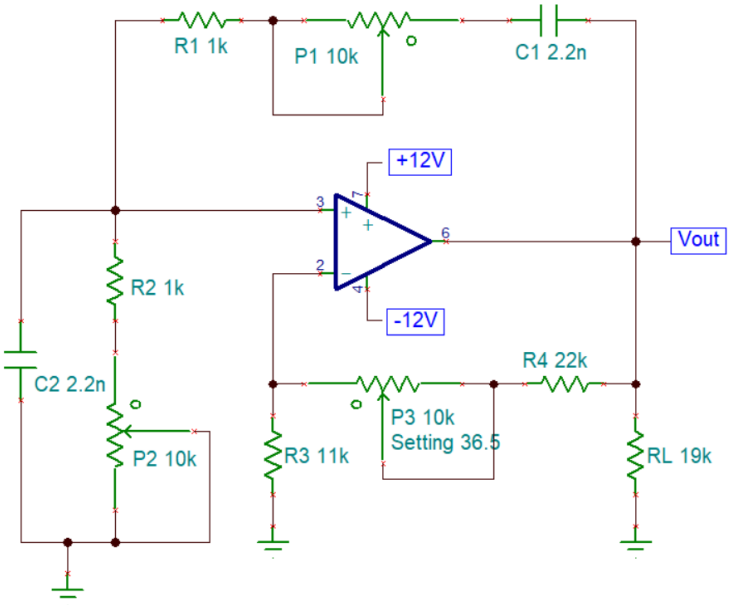
București 2025 – 2026

1. *Date inițiale de proiectare*

- $N = 19$;
- Frecvența de oscilaţie reglabilă, f_{osc} în intervalul [0,5N ; 3N] kHz, adică [9,5 ; 57] kHz;
- Sarcina la ieșire N, adică $R_L = 19$ kΩ;
- Control automat al amplitudinii de oscilaţie realizat cu dipol cu diode;
- Amplitudinea oscilației la ieșire [20/1,5N] V, adică $v_{osc} = 0{,}70$ V;
- Domeniul temperaturilor de funcționare: [-40 ; 120] °C (verificabil prin testare în temperatură);
- Semnalizarea prezenței tensiunilor de alimentare cu diodă de tip LED.

Circuitul va fi proiectat și realizat sub forma unui modul electronic a cărui structură de interconectare va fi concepută în: **Tehnologie SMT & PCB**.

2. *Schema bloc a circuitului*



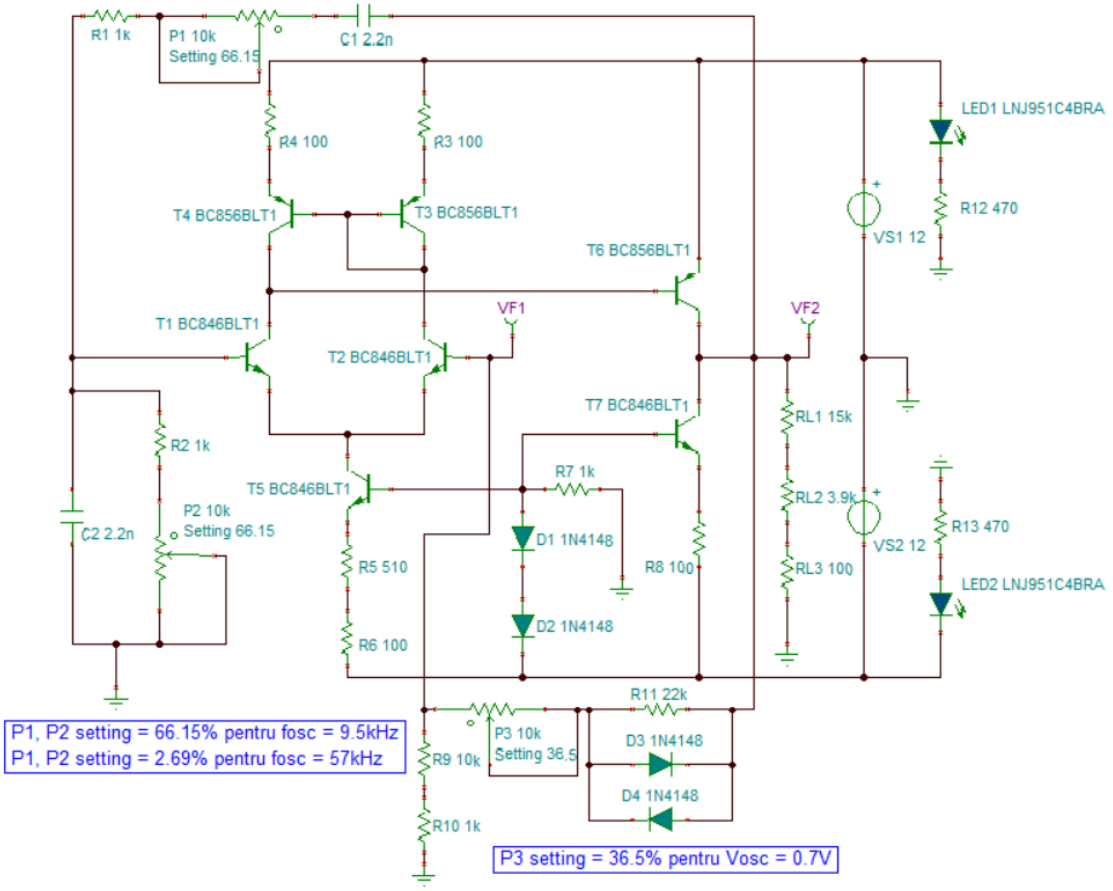
$C_1 = C_2 = 2.2$ nF
$R_1 = R_2 = 1$ kΩ
$P_1 = P_2 = [0 ; 10]$ kΩ
$f_{osc} = \frac{1}{2\pi RC} = [9{,}5 ; 57]$ kHz

Se pot identifica următoarele blocuri componente:

- Amplificatorul de bază;
- Rețeaua Wien ($R_1 + P_1 = R_2 + P_2$, $C_1 = C_2$);
  Pentru Rețeaua Wien frecvența de oscilație $f_{osc} = \frac{1}{2\pi RC}$. Valorile pentru componente au fost alese astfel încât să fie acoperită gama de frecvențe indicată indiferent de toleranțele acestora. P_1, respectiv P_2 sunt potențiometre duble ce permit reglajul simultan al brațelor punții Wien și pentru a avea $f_{osc,min}$ setăm potențiometrele la 66.15 %, iar pentru $f_{osc,max}$ la 2.69 %.
- Rețeaua de reacție negativă formată din R_3 și $P_3 + R_4$;
- Rezistența de sarcină R_L.

3. *Proiectarea amplificatorului*

Următoarea figură prezintă schema finală de implementare a amplificatorului. Acest circuit conține amplificatorul de bază și rețeaua de reacție negativă.

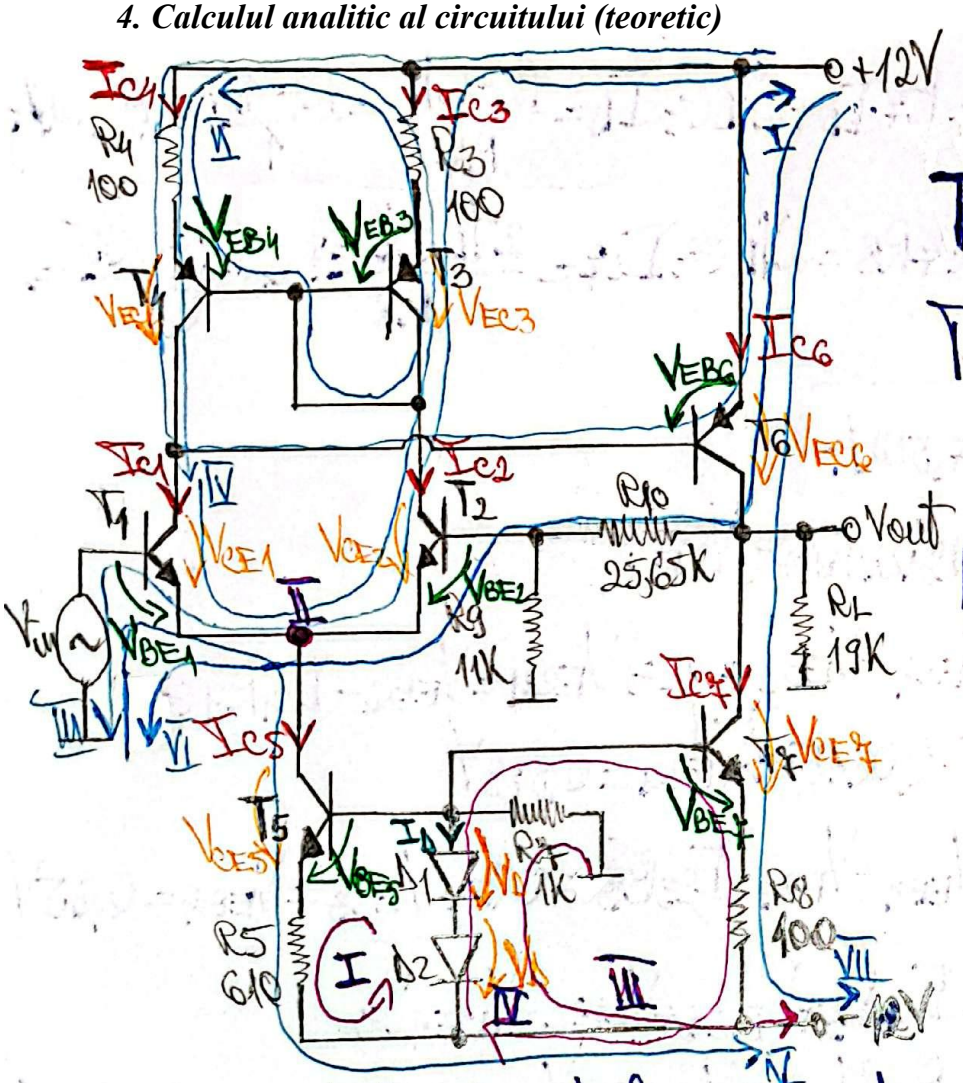


Amplificatorul este format din următoarele blocuri componente:

1. Etajul diferențial de intrare este realizat de tranzistoarele T_1 și T_2, ce are rolul de a amplifica diferența de tensiune dintre intrări;
2. Oglinda de curent formată din T_3 și T_4 are rolul de a menţine un curent egal pe ramurile diferenţialului, cu ajutorul rezistorilor $R_3 = R_4 = 100\ \Omega$;
3. Tranzistoarele T_5 și T_7, împreună cu diodele D_1, D_2 și rezistorul R_7, formează o sursă de curent constant (I_{tail}) la ieșirea din etajul diferențial;
4. Tranzistorul T_6, formează ieșirea oscilatorului, acesta situându-se în clasa A de funcționare.

Rețeaua de reacție negativă, formată din R_9, R_{10}, $P_3 + R_{11}$ și diodele D_3, respectiv D_4, este de topologie Serie-Paralel, pentru a obține $R_{in} \rightarrow \infty$, $R_{out} \rightarrow 0$ și o amplificare de $A = 3$, specifică Oscilatorului RC cu punte Wien. Potențiometrul P_3 are rolul de a regla valoarea amplitudinii la ieșire v_{osc}, iar dipolul cu diode o va stabiliza, astfel asigurând reglajul automat al amplitudinii de oscilație.

4. Calculul analitic al circuitului (teoretic)



$T_{1,2,5,7}: \begin{cases} V_{BE}=0{,}65V \\ \beta=290 \end{cases}$

$T_{3,4,6}: \begin{cases} V_{EB}=0{,}65V \\ \beta=290 \end{cases}$

$D_{1,2}: \begin{cases} V_D=0{,}7V \\ I_{min}=1mA \end{cases}$

Conform foilor de catalog, pentru tranzistoare $\beta > 100 \Rightarrow$
$\Rightarrow I_B$ neglijabil $\Rightarrow I_C \simeq I_E$

• $\boxed{PSF}$ 1. Calculul curenților I_C și I_D:

$T_{KII}: V_{BE5} + I_{C5}R_5 - 2V_D = 0 \Leftrightarrow I_{C5} = \frac{2V_D - V_{BE5}}{R_5} = \frac{2 \cdot 0{,}7 - 0{,}65}{610}$

$\Rightarrow \boxed{I_{C5} = \frac{0{,}75}{610} \simeq 1{,}23 mA}$

Tranzistorii T_3 și T_4 formează o oglindă de curent, astfel $\Rightarrow I_{C3} = I_{C4}$.
Dar $I_{C1} = I_{C4}$ și $I_{C2} = I_{C3}$ $\Rightarrow I_{C1} = I_{C2} = I_{C3} = I_{C4}$

$T_{KI}: I_{C1} + I_{C2} = I_{C5} \Leftrightarrow 2I_{C1} = I_{C5} \Rightarrow I_{C1} = \frac{I_{C5}}{2} = 0{,}615 mA$

$\Rightarrow \boxed{I_{C1} = I_{C2} = I_{C3} = I_{C4} = 0{,}615 mA}$

Tk II b III: $0-(-12)=R_7\cdot I_D+2V_D \Leftrightarrow \boxed{I_D=\frac{12-2V_D}{R_7}=\frac{12-1,4}{1}=10,6mA}$

Tk II b IV: $V_{BE7}+I_{C7}R_8=2V_D \Leftrightarrow I_{C7}=\frac{2V_D-V_{BE7}}{R_8}=\frac{1,4-0,65}{0,1}\Rightarrow$

$\Rightarrow I_{C7}=7,5mA$

$\boxed{I_{C6}=I_{C7}=7,5mA}$

2. Calculul tensiunilor V_{CE}:

Tk II b I: $I_{C4}R_4+V_{EC4}-V_{EB6}=0 \Leftrightarrow V_{EC4}=V_{EB6}-I_{C4}R_4 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow V_{EC4}=0,65-0,0615 \Rightarrow \boxed{V_{EC4}\simeq 0,588V}$

Tk II b II: $\cancel{I_{C4}R_4}+V_{EB4}-V_{EC3}-\cancel{I_{C3}R_3}=0 \Leftrightarrow \boxed{V_{EC3}=V_{EB4}=0,65V}$

Tk II b III: $12-0=I_{C3}R_3+V_{EC3}+V_{CE2}-V_{BE1} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow V_{CE2}=12-I_{C3}\cdot R_3-V_{EC3}+V_{BE1} \Leftrightarrow \boxed{V_{CE2}=12-0,0615\simeq 11,93V}$

Tk II b IV: $V_{CE1}-V_{CE2}-V_{EC3}-\cancel{I_{C3}R_3}+\cancel{I_{C4}R_4}+V_{EC4}=0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow V_{CE1}=V_{CE2}+V_{EC3}-V_{EC4}=11,93+0,65-0,588 \Rightarrow$

$\Rightarrow \boxed{V_{CE1}\simeq 12V}$

Tk II b V: $0-(-12)=V_{BE1}+V_{CE5}+I_{C5}R_5 \Leftrightarrow V_{CE5}=12-V_{BE1}-I_{C5}R_5$

$\Leftrightarrow V_{CE5}=12-0,65-0,75 \Rightarrow \boxed{V_{CE5}=10,6V}$

Tk II b VI: $12-0=V_{EC6}+I_{B2}\cdot(R_9\|R_{10})+\cancel{V_{BE2}}-\cancel{V_{BE1}} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow V_{EC6}=12-\frac{I_{C2}}{\beta}\cdot\frac{R_9\cdot R_{10}}{R_9+R_{10}}=12-\frac{0,615}{290}\cdot\frac{282,15}{36,65} \Rightarrow \boxed{V_{EC6}\simeq 11,98V}$

Tk II b VII: $12-(-12)=V_{EC6}+V_{CE7}+I_{C7}R_8 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow V_{CE7}=24-V_{EC6}-I_{C7}\cdot R_8=24-11,98-7,5\cdot 0,1 \Rightarrow$

$\Rightarrow \boxed{V_{CE7}\simeq 11,27V}$

$T_1: \begin{cases} V_{CE1} = 12V \\ I_{C1} = 0{,}615mA \end{cases}$ $T_2: \begin{cases} V_{CE2} = 11{,}93V \\ I_{C2} = 0{,}615mA \end{cases}$ $T_3: \begin{cases} V_{EC3} = 0{,}65V \\ I_{C3} = 0{,}615mA \end{cases}$

$T_4: \begin{cases} V_{EC4} = 0{,}588V \\ I_{C4} = 0{,}615mA \end{cases}$ $T_5: \begin{cases} V_{CE5} = 10{,}6V \\ I_{C5} = 1{,}23mA \end{cases}$ $T_6: \begin{cases} V_{EC6} = 11{,}98V \\ I_{C6} = 7{,}5mA \end{cases}$

$T_7: \begin{cases} V_{CE7} = 11{,}27V \\ I_{C7} = 7{,}5mA \end{cases}$ $D_1: \begin{cases} V_D = 0{,}7V \\ I_D = 10{,}6mA \end{cases}$ $D_2: \begin{cases} V_D = 0{,}7V \\ I_D = 10{,}6mA \end{cases}$

=> Pentru tranzistoare $V_{EE} > V_{BE}$, respectiv $V_{EC} > V_{EB}$, astfel acestea sunt în RAN.

- $\boxed{\text{Calculul puterilor}}$:

$P_{D1} = P_{D2} = V_D \cdot I_D = 0{,}7 \cdot 10{,}6 = 7{,}42mW$

$P_{T1} = V_{CE1} \cdot I_{C1} = 12 \cdot 0{,}615 = 7{,}38mW$

$P_{T2} = V_{CE2} \cdot I_{C2} = 11{,}93 \cdot 0{,}615 = 7{,}33mW$

$P_{T3} = V_{EC3} \cdot I_{C3} = 0{,}65 \cdot 0{,}615 = 0{,}4mW$

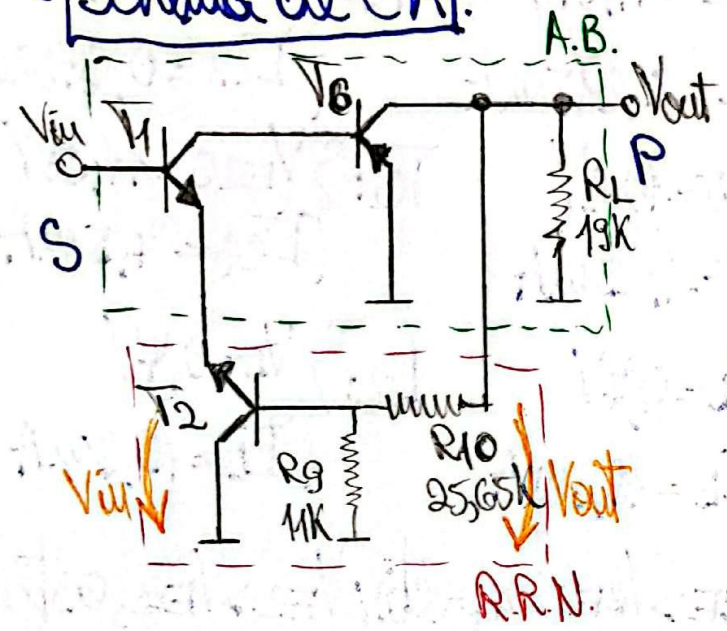
$P_{T4} = V_{EC4} \cdot I_{C4} = 0{,}588 \cdot 0{,}615 = 0{,}36mW$

$P_{T5} = V_{CE5} \cdot I_{C5} = 10{,}6 \cdot 1{,}23 = 13{,}03mW$

$P_{T6} = V_{EC6} \cdot I_{C6} = 11{,}98 \cdot 7{,}5 = 89{,}85mW$

$P_{T7} = V_{CE7} \cdot I_{C7} = 11{,}27 \cdot 7{,}5 = 84{,}52mW$

• **Schema de CA:**



Avem reactie negativă de tip S-f:

→ $a_v > 10^5$

→ $A_v \simeq \frac{1}{f}$

→ $R_{in} \to \infty$

→ $R_{out} \to 0$

$g_{m1} = 40 I_{C1} = 40 \cdot 0{,}615 \simeq 24{,}6\,mA/V \Rightarrow r_{\pi 1} = \frac{\beta}{g_{m1}} = \frac{290}{24{,}6} \simeq 11{,}78\,K\Omega$

$I_{C1} = I_{C2} \Rightarrow g_{m1} = g_{m2} = 24{,}6\,mA/V \Rightarrow r_{\pi 1} = r_{\pi 2} = 11{,}78\,K\Omega$

$g_{m6} = 40 I_{C6} = 40 \cdot 7{,}5 = 300\,mA/V \Rightarrow r_{\pi 6} = \frac{\beta}{g_{m6}} = \frac{290}{300} \simeq 0{,}96\,K\Omega$

$a_{v1} = -\frac{\beta R_C}{r_{\pi 1} + (\beta+1)R_E} = -\frac{\beta R_C}{r_{\pi 1}} = -\frac{290 \cdot 0{,}96}{11{,}78} \simeq -23{,}63$ ($R_E = 0$)

$R_C = r_{\pi 6} + (\beta+1)R_E = r_{\pi 6} = 0{,}96\,K\Omega$ ($R_E = 0$)

$a_{v2} = -\frac{\beta R_C}{r_{\pi 6} + (\beta+1)R_E} = -\frac{\beta R_L}{r_{\pi 6}} = -\frac{290 \cdot 19}{0{,}96} \simeq -5739{,}58$ ($R_E \to 0$)

$a_v = a_{v1} \cdot a_{v2} = -23{,}63 \cdot -5739{,}58 = 135.626$

$f = \frac{V_{in}}{V_{out}} = \frac{R_9}{R_9 + R_{10}} = \frac{11}{36{,}65} = 0{,}3$

$T = a_v \cdot f = 135.626 \cdot 0{,}3 = 40.688$

$R_{in} = r_{in}(1 + a_v f) = r_{b1}(1 + a_v \cdot f)$

$r_{b1} = r_{\pi 1} + (\beta+1)R_e = r_{\pi 1} + (\beta+1) \cdot \frac{r_{\pi 2} + R_B}{\beta+1} = r_{\pi 1} + r_{\pi 2} + \frac{R_9 \cdot R_{10}}{R_9 + R_{10}}$

$\Rightarrow r_{b1} = 2 \cdot 11{,}78 + \frac{282{,}15}{36{,}65} = 31{,}26\,K\Omega$

$\Rightarrow R_{in} = 31{,}26 \cdot 40689 = 1{,}27 G\Omega$

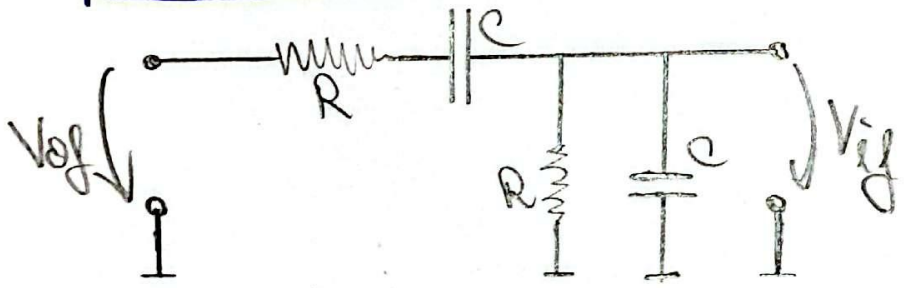
$$R_{out} = \frac{r_{out}}{1+a_v \cdot f} = \frac{12{,}51}{40.689} = 0{,}3\,\Omega$$

$$r_{out} = R_L \| (R_9 + R_{10}) = \frac{19 \cdot 36{,}65}{55{,}65} = \frac{696{,}35}{55{,}65} = 12{,}51 k\Omega$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{a_v}{1+a_v \cdot f} \xrightarrow{a_v >> 1} A_v = \frac{1}{f} = \frac{1}{0{,}3} \approx 3{,}33$$

Astfel sunt respectate condițiile RRN de topologie S-P.

• **Analiza RRP**



$$\beta_v(\omega_0) = \frac{1}{3}$$

$$|Z_{if}(\omega_0)| = \frac{3}{\sqrt{2}} R$$

$$|Z_{of}(\omega_0)| = \frac{\sqrt{2}}{3} R$$

Pentru ca circuitul să producă oscilații în regim permanent sinusoidal, trebuie ca acesta să îndeplinească condițiile Barkhausen.

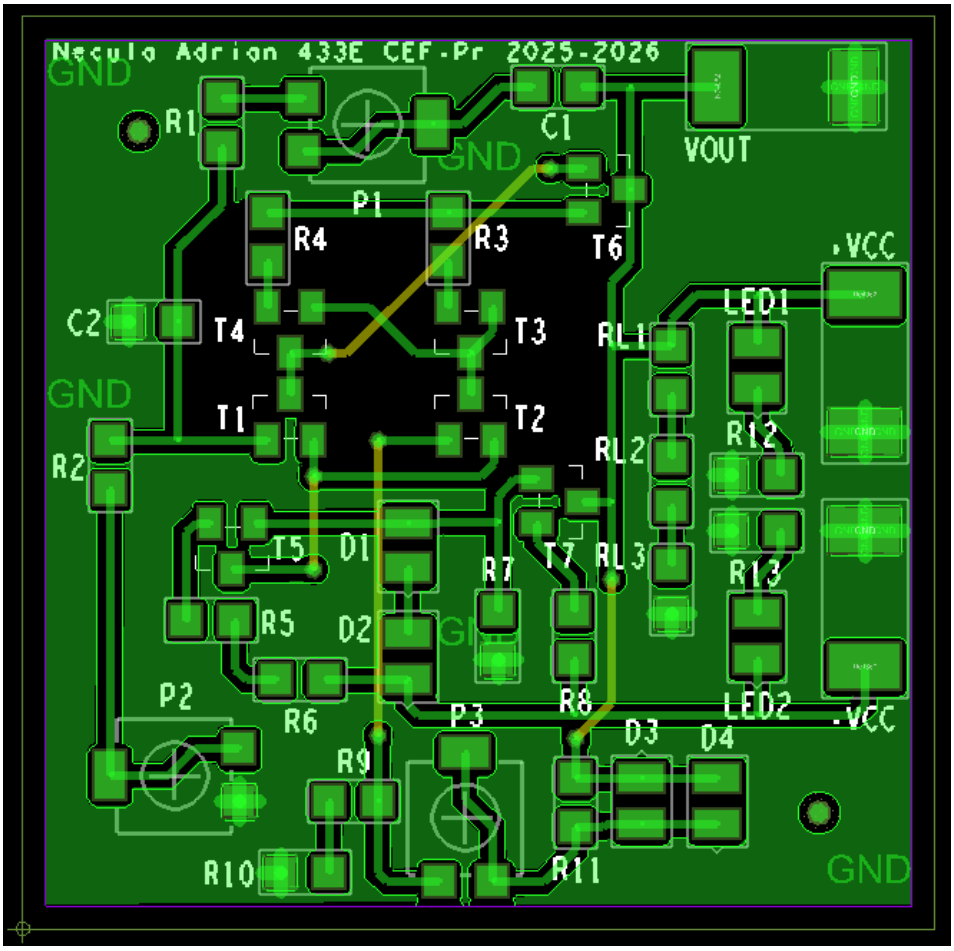
$$A_v \cdot \beta_v(\omega_0) = 1$$

$$\phi_A + \phi_B = 0/2\pi$$

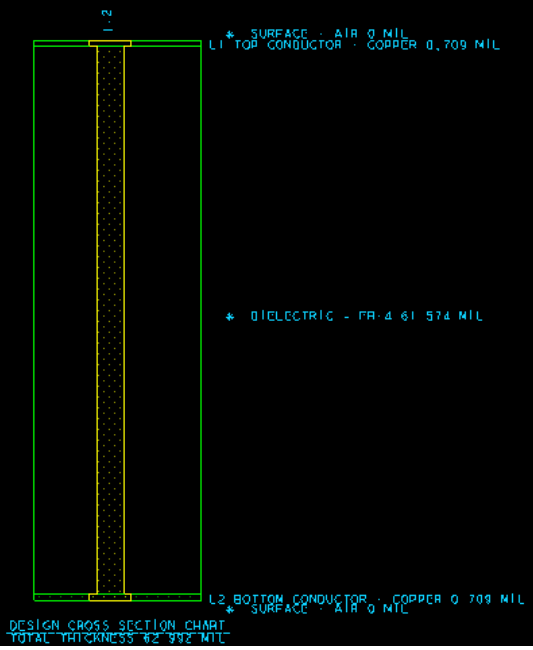
$$R_o << |Z_{if}(\omega_0)|$$

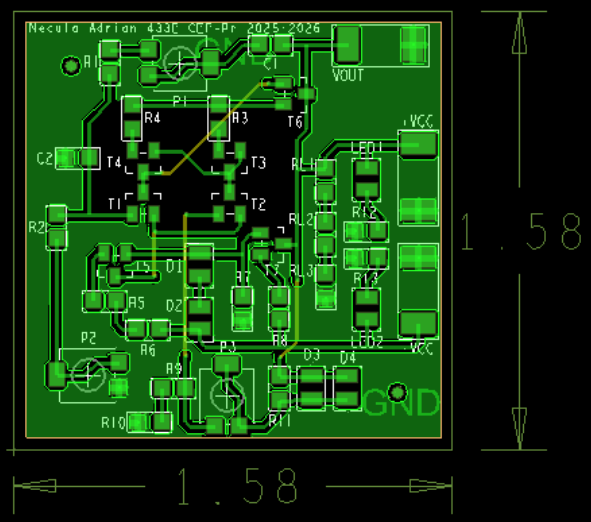
$$R_i >> |Z_{of}(\omega_0)|$$

5. Layout

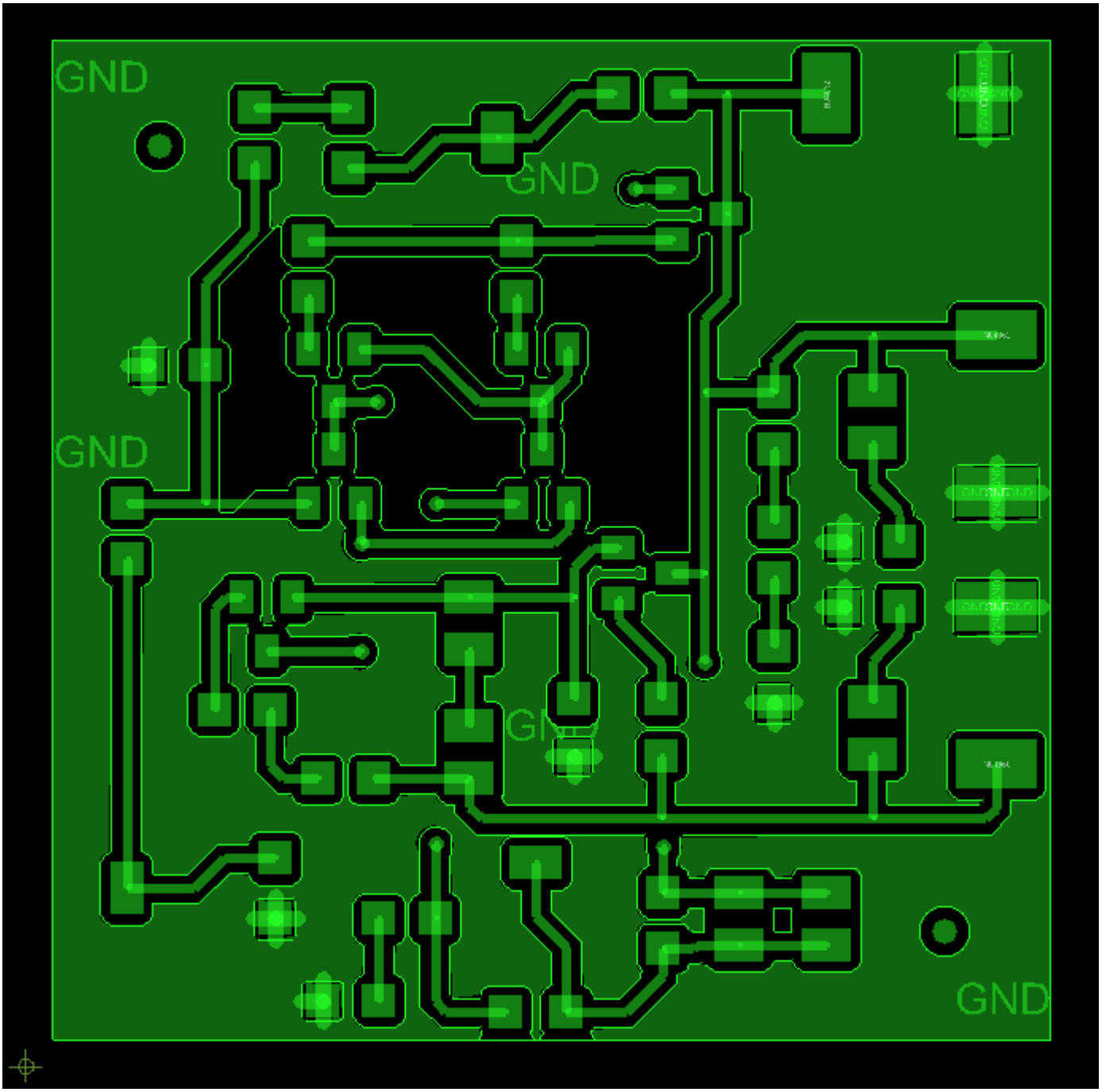


DRILL CHART: TOP to BOTTOM			
ALL UNITS ARE IN MILS			
FIGURE	FINISHED_SIZE	PLATED	QTY
	15.75	PLATED	8

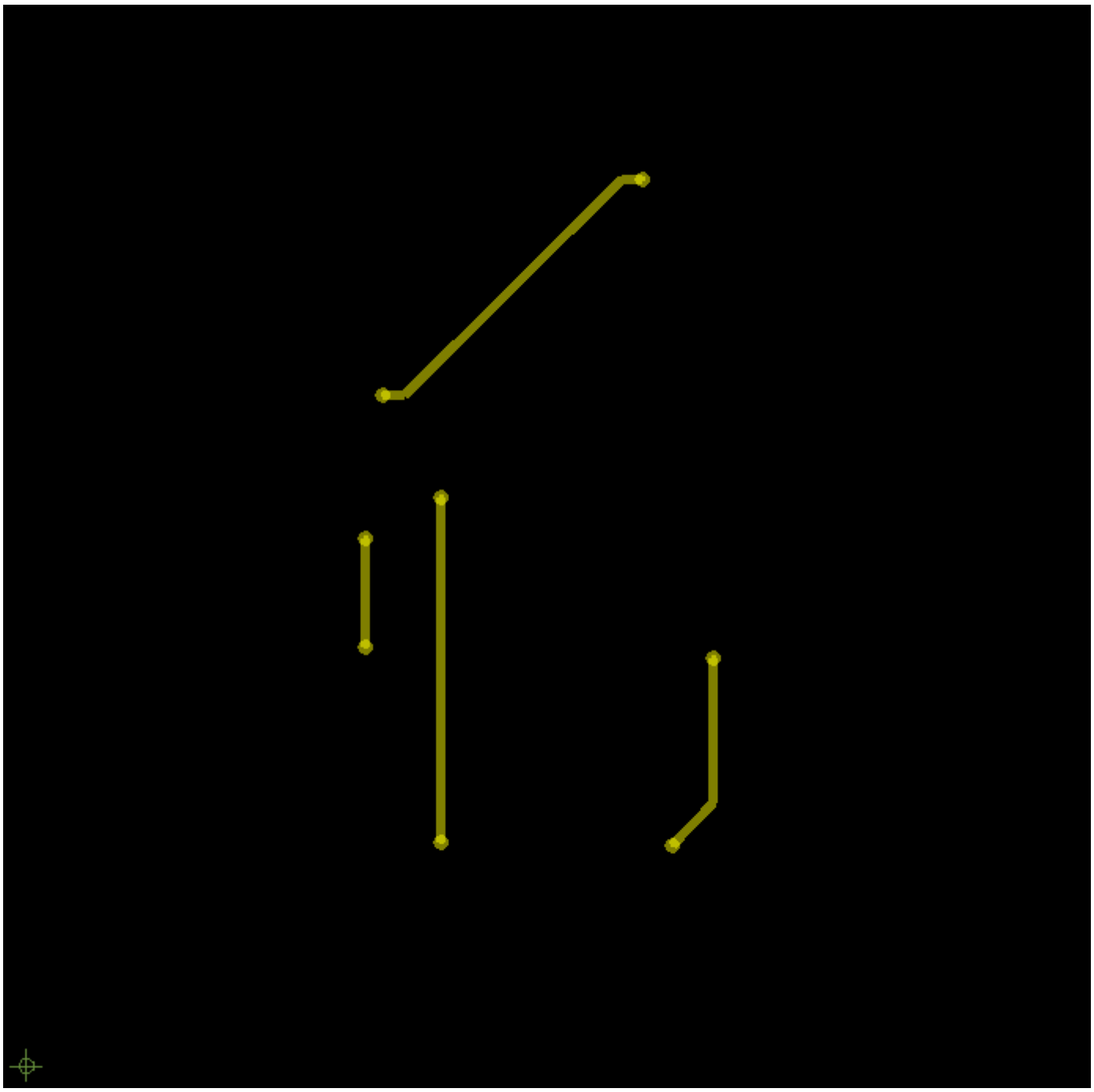




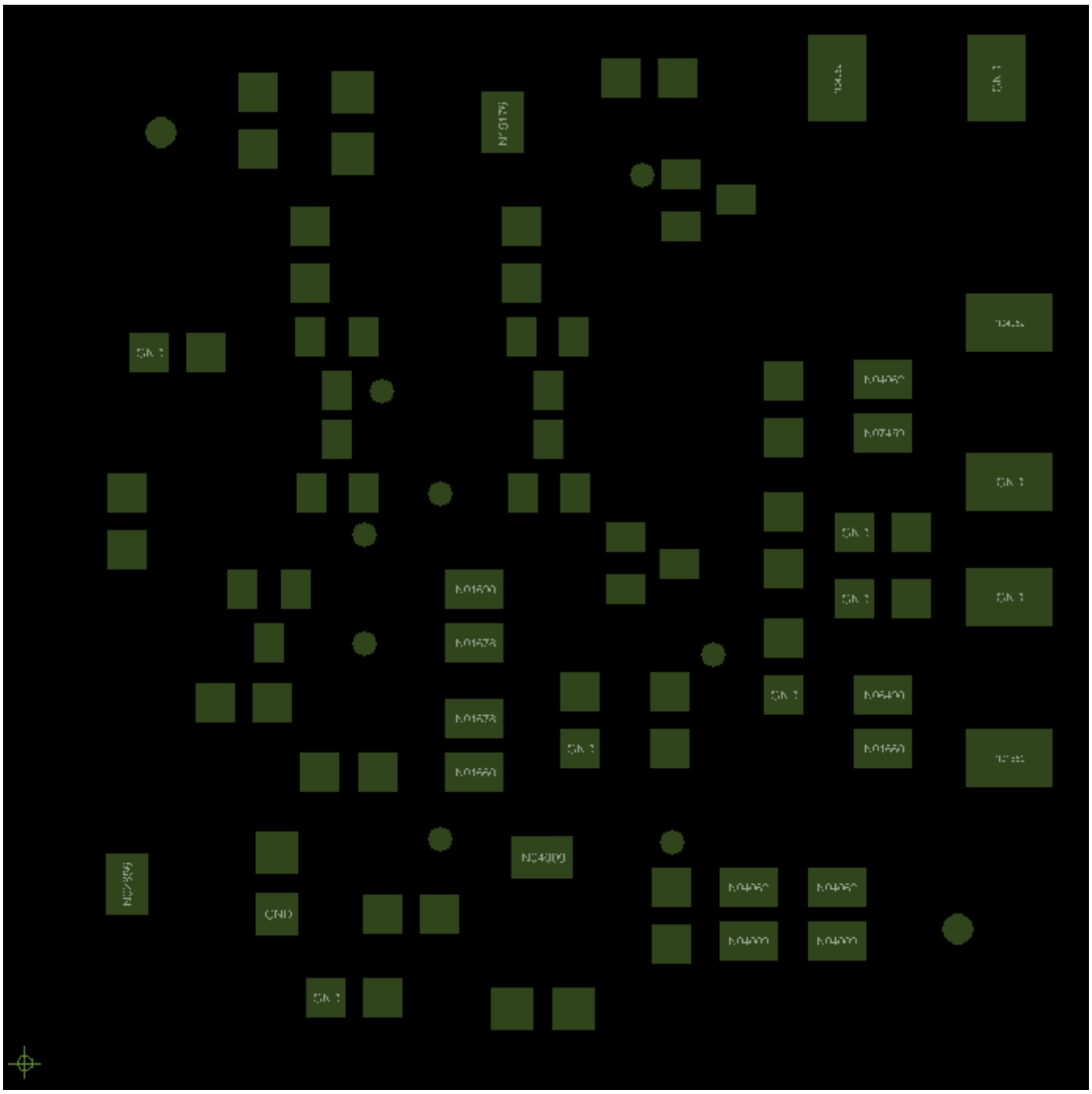
- Layer electric: TOP



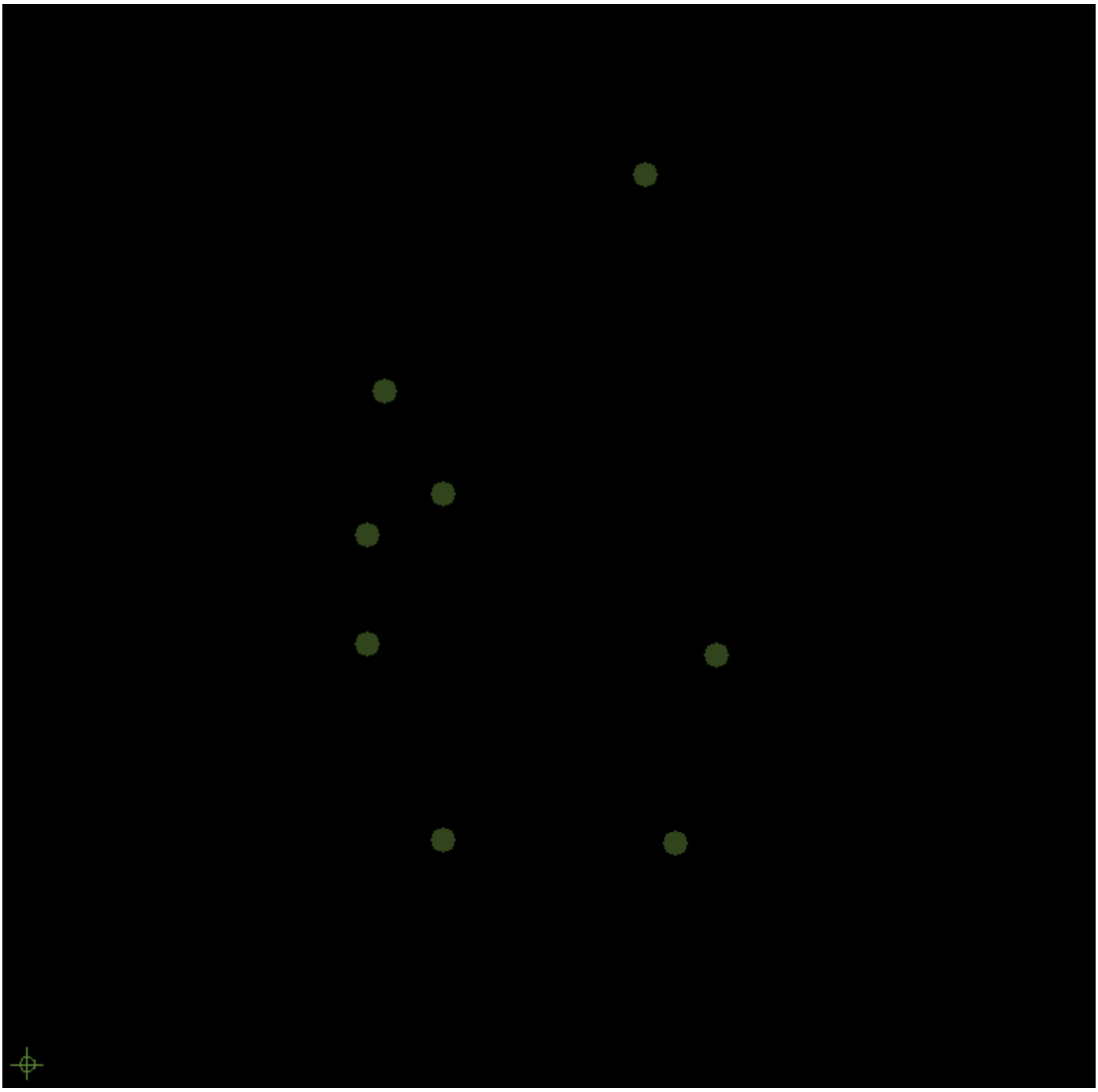
- Layer electric: BOTTOM



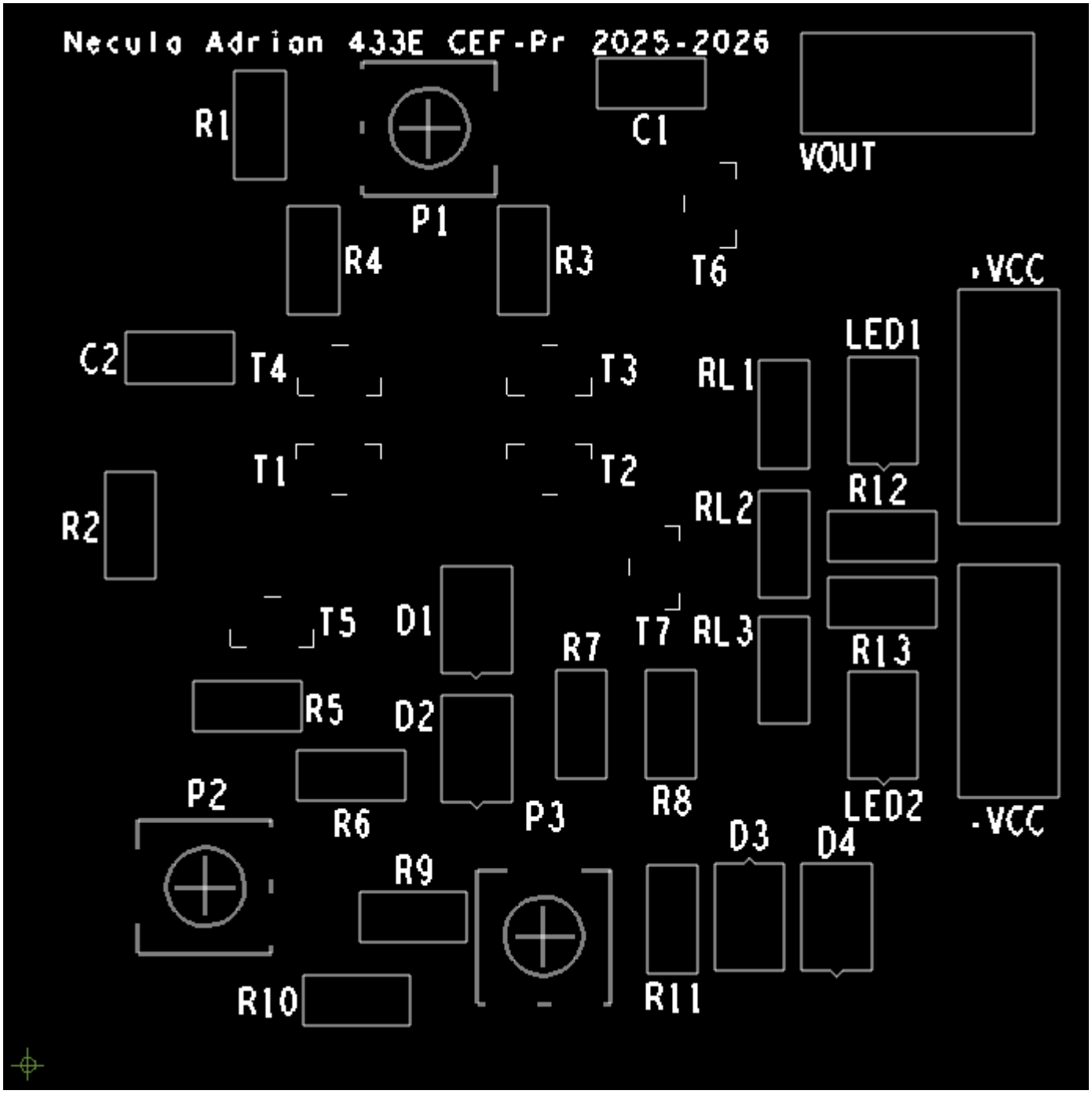
- Layer neelectric: SMTOP (Solder Mask Top)



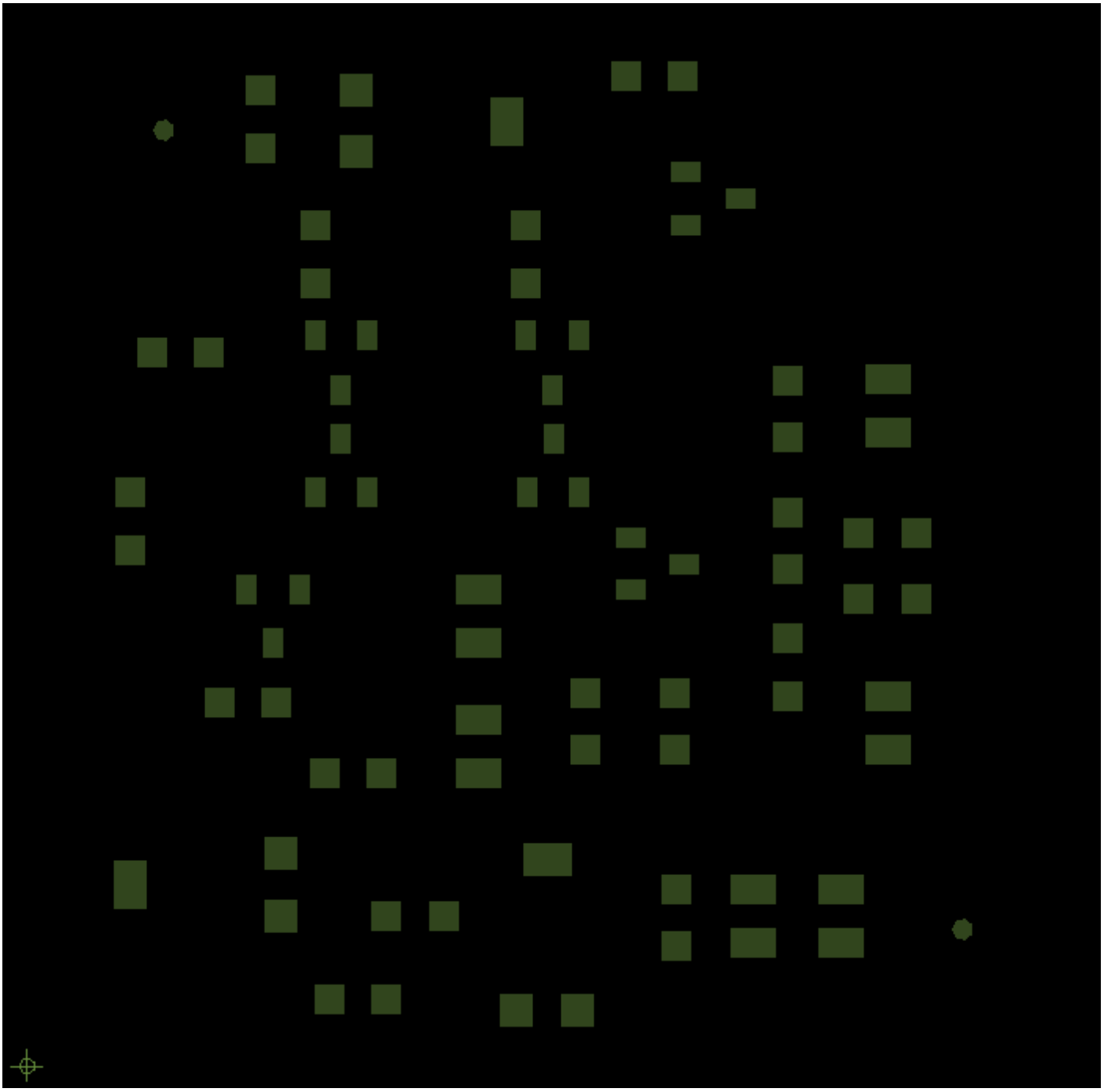
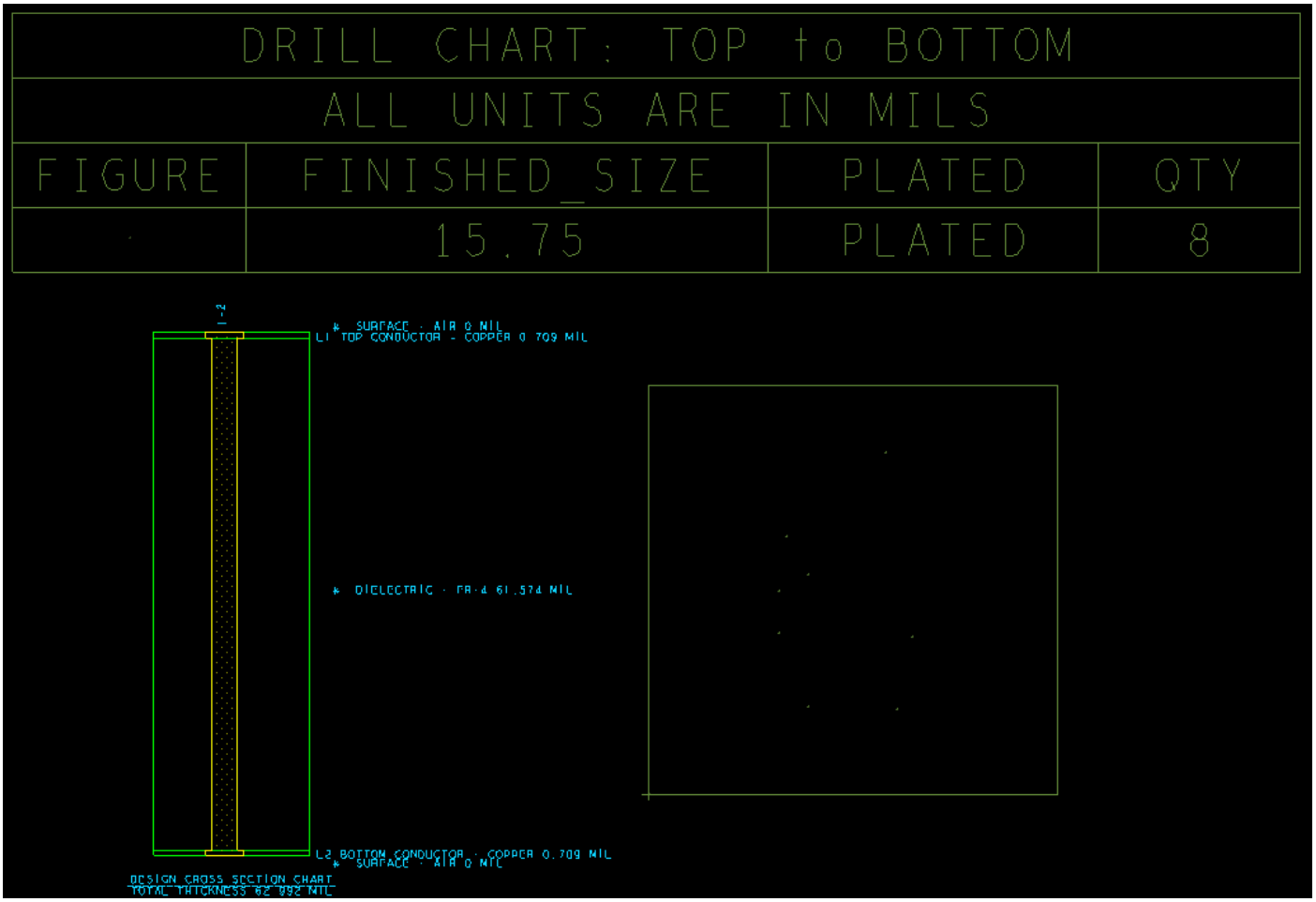
- Layer neelectric: SMBOT (Solder Mask Bottom)



- Layer neelectric: SSTOP (Silk Screen Top)



- Layer neelectric: SPTOP (Solder Paste/Paste Mask Top)



- Layer neelectric: FAB (Fabrication/Mecanic)